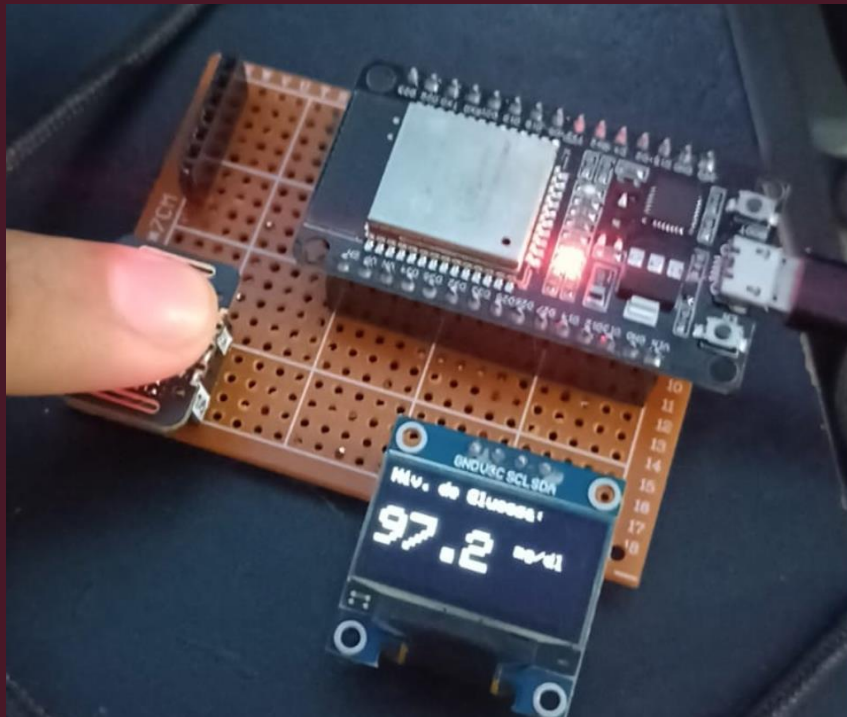


Informe Final

“Sistema electrónico para medir de forma no invasiva los niveles de glucosa en sangre, mediante luz infrarroja e internet de las cosas”



Curso: Sistemas Embebidos- EL234

Integrantes:

- Chuque Mauricio, Luis Anthony
- Muñante Chávez, Naylah Coralí
- Rojas Espinoza, Jesús Abraham

Profesor: Mag. Ing. Rubén Acosta

Ciclo: VIII-2022-2

Resumen

El proyecto se basa en el desarrollo de un glucometro no invasivo para la medición de glucosa en la sangre. Se propone un enfoque innovador utilizando un sensor de luz infrarroja y un conversor analógico-digital para obtener mediciones precisas. Además, se ha incorporado un sistema de almacenamiento de datos en una memoria micro SD, lo que permite mantener un registro histórico de las mediciones. Estas mejoras contribuyen a simplificar el proceso de monitoreo, brindando mayor comodidad y precisión en el seguimiento de la diabetes.

Índice general

Contenido

Resumen	2
Capítulo I	4
Descripción e importancia del problema.....	4
1.1 Análisis del problema	4
1.2 Formulación del problema	6
1.3 Propuesta o aporte	6
1.4 Antecedentes de la propuesta	6
1.5 Estado de arte	12
1.5.1 Marco teórico.....	12
Capítulo II	13
Gestión del proyecto	13
2.1 Objetivos	13
2.1.1 Objetivo general.....	13
2.1.2 Objetivos específicos.....	13
2.2 Ámbito de investigación.....	13
2.3 Sistema de variables.....	13
2.4 Cronograma de actividades	14
2.5 Presupuesto de los recursos	15
2.6 Aplicación de principios éticos.....	16
2.7 Alcance del proyecto.....	16
2.8 Limitaciones del proyecto	16
Capítulo III	17
Diseño e implementación	17
3.1 Diagrama de bloques de la propuesta (sistema)	17
3.2 Descripción del funcionamiento.	17
3.3 Descripción del hardware y software	17
3.4 Especificaciones técnicas del proyecto.	19
3.5 Pruebas y resultados.....	19
Referencias.....	21

Capítulo I

Descripción e importancia del problema

1.1 Análisis del problema

Actualmente, la diabetes es una enfermedad que afecta a miles de personas en el Perú. Esta enfermedad se caracteriza por los niveles elevados de glucosa en la sangre. Existen diferentes tipos de diabetes, como:

- Diabetes tipo 1: Es cuando el páncreas no produce insulina. Según artículo publicado por Lucía Allonca de Amato (2021), “en Perú hay 1,300,700 personas que viven con diabetes. De este total, 5,798 viven con diabetes tipo 1.”
- Diabetes tipo 2: Es cuando el cuerpo no usa la insulina de forma adecuado. A esto se le conoce como resistencia a la insulina. CDC notificó 32 mil casos de diabetes desde el inicio de pandemia. Desde inicios del año 2022 hasta junio del mismo se notificaron 9,586 casos de diabetes y el 98% de los casos eran diabetes tipo 2 (CDC Perú, 2022).

Según el artículo publicado por Peru21 (2023), “el 65% de personas con diabetes en el Perú no logra el control de la enfermedad”. Una de las causantes a este problema es la falta de monitoreo de la glucosa en la sangre, por que los equipos de monitoreo de glucosa son costosos e invasivos. Muchas de las personas que sufren de esta enfermedad tienen que revisar su nivel de glucosa alrededor de 10 veces al día. Por lo que tienes que pincharse el dedo constantemente, causando incomodidad, dolor y cayosidad en el dedo.

Por lo tanto, la idea de nuestro proyecto es desarrollar un dispositivo de medición de glucosa no invasivo mediante luz infrarroja.

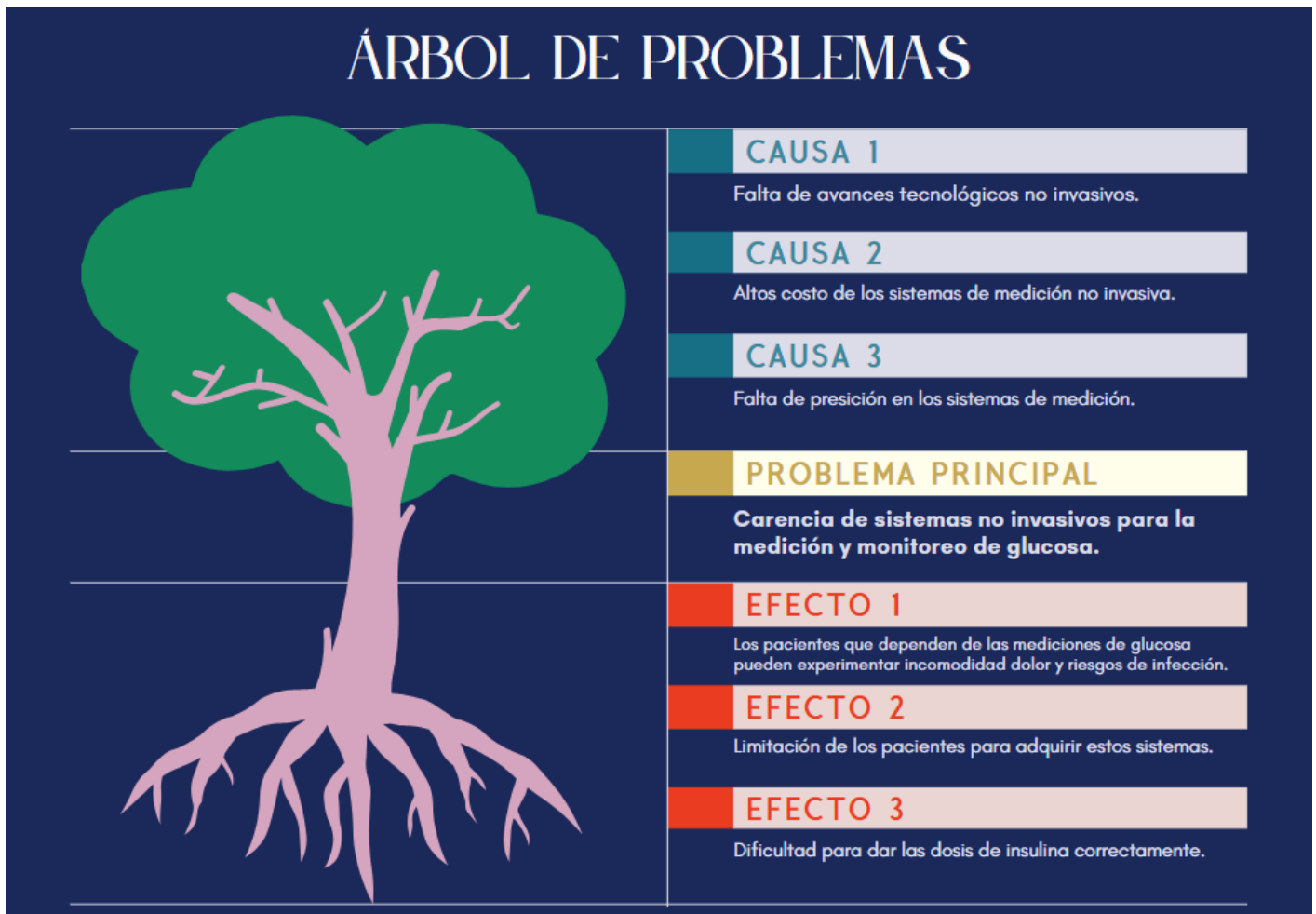


Figura 1. Diagram de árbol de problema causa-efecto.

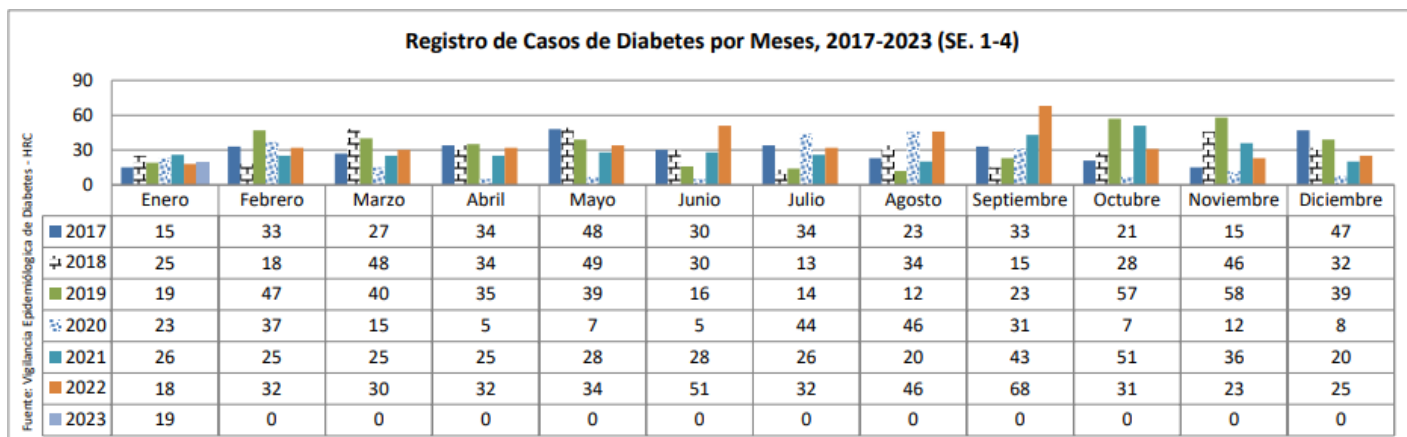


Figura 2. Registro de casos de diabetes por meses, 2017-2023.

1.2 Formulación del problema

¿Es posible medir niveles de azúcar en la sangre o glucosa de forma no invasiva con un sistema electrónico?

1.3 Propuesta o aporte

El aporte del proyecto es desarrollar un glucometro no invasivo que permita la medición precisa de glucosa en la sangre. El proyecto busca simplificar el proceso de monitoreo de la diabetes, ofreciendo una alternativa cómoda y precisa a los métodos tradicionales de obtención de muestras de sangre. Mediante el uso de un sensor de luz infrarroja, se obtendrán mediciones de glucosa confiables sin la necesidad de punciones dolorosas. Además, se implementará un sistema de almacenamiento de datos en una memoria micro SD, lo que permitirá mantener un registro histórico de las mediciones para un seguimiento más preciso y un análisis detallado.

1.4 Antecedentes de la propuesta

Implementation of Non-Invasive Blood Glucose Monitoring System

El proyecto trata sobre el desarrollo de un sistema para monitorear la glucosa. El sistema utiliza un Raspberry Pi 3 y un sensor MAX30100 para medir la concentración de glucosa en la sangre. Usando la Ley de Beer-Lambert que define una relación entre las características de una sustancia y la cantidad de luz

absorbida por una sustancia, en este caso la sangre. Los resultados obtenidos se muestran en una pantalla LCD y en una aplicación web. Además usaron una base de datos MySQL para la comunicación IoT. El sistema se probó en 15 personas y muestra un valor con un error de hasta el 10%, es decir que el sistema de monitoreo no invasivo es preciso.

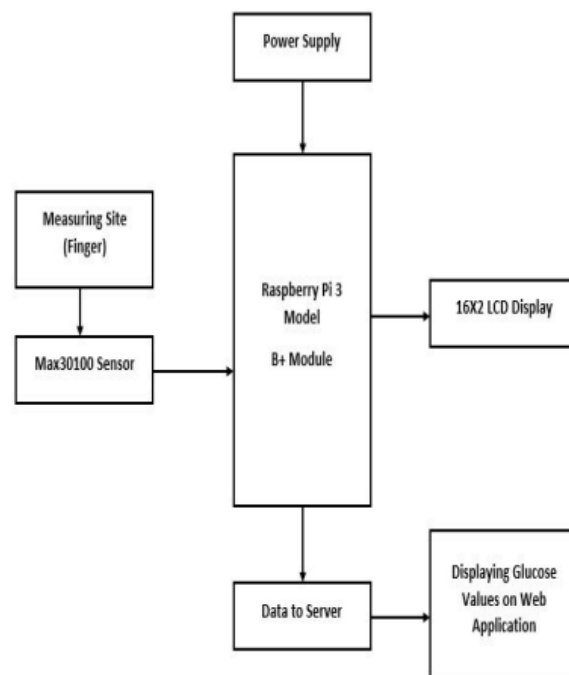


Figura 3. Diagrama de bloques de sistema propuesto (Nagavishnu, 2020)

Dispositivo de Monitoreo de Glucosa en Sangre No Invasivo mediante Infrarrojo Cercano.

Este proyecto trata sobre el desarrollo de un prototipo para la medición no invasiva de los niveles de concentración de glucosa en la sangre usando técnicas de espectroscopía de transmisión cercana al infrarrojo. Este dispositivo usa un emisor de luz infrarrojo y un fotodiodo para captar la señal de voltaje. Esta señal se digitaliza y pasa por un filtro para eliminar el ruido. Para calcular la absorbancia de la muestra se usa la Ley de Beer-Lambert. Los resultados se almacenan en una tarjeta SD y se muestran en una pantalla LCD.

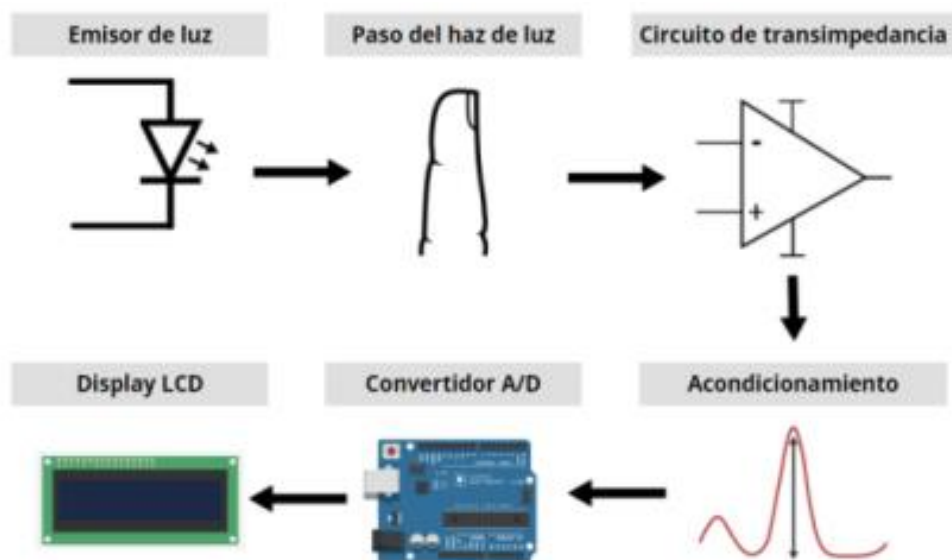


Fig. 4. Diagrama eléctrico general del sistema de adquisición de concentración de glucosa utilizando los componentes digitales y analógicos (Silos Chincoya, 2021)

Los resultados obtenidos por el sistema de medición botan una precisión del 86% - 94%.

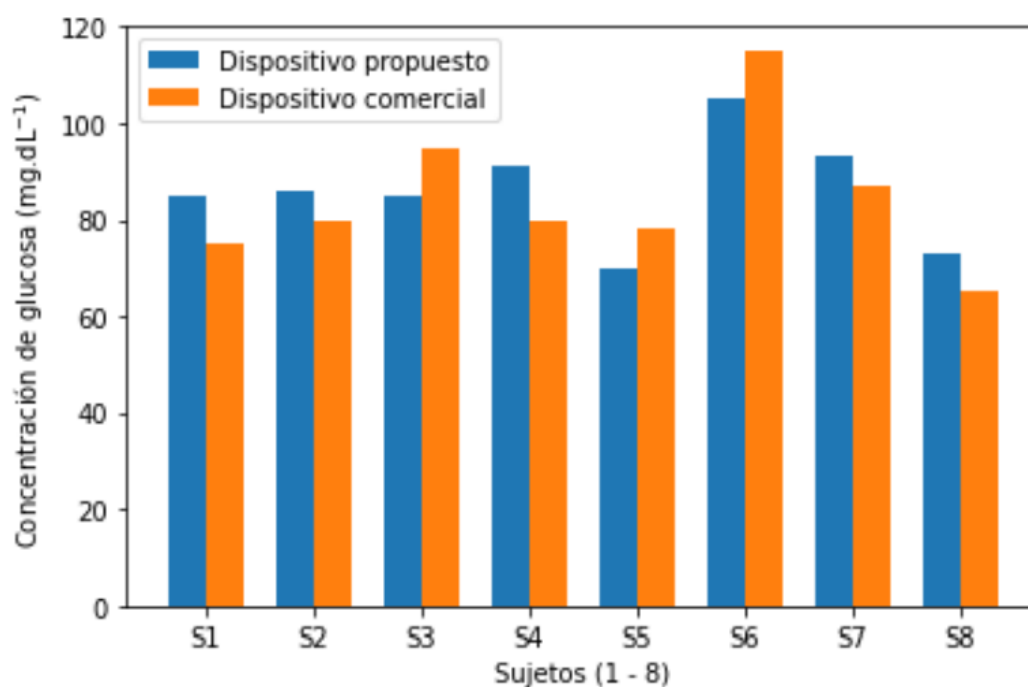


Figura 5. Comparación de resultados (Silos Chincoya, 2021).

GluQo: IoT-Based Non-invasive Blood Glucose Monitoring

GluQo es un proyecto que trata sobre el desarrollo de un sistema de medición de glucosa no invasiva basado en IoT. Consiste en un sensor LED NIR que emite una luz con una longitud de onda de 750-2500 nm esta luz es recibida por un fotodiodo de Indio Galio Arseniuro que lo transforma en una señal eléctrica y mediante calibración se obtiene el valor de la glucosa.

Glucose Value (mg/dL)	Voltage Value (v)
10	1.66
20	1.72
40	1.73
60	1.74
80	1.775
100	1.775
120	1.78
140	1.79
160	1.81
180	1.805
200	1.81
220	1.815
240	1.855
260	1.87
280	1.9
300	1.905
320	1.915
340	1.925
360	1.95
380	1.955

Figura 6. Tabla para la calibración del dispositivo (Aizat Rahmat, 2018).

El resultado se muestra en una pantalla LCD y en una aplicación para Android llamada GluQo permitiendo que los resultados de la medición puedan ser compartida con miembros de la familia o médicos. Esta aplicación móvil se desarrollo en MIT App Inventor 2. Además, cuenta con 3 LEDs de colores diferentes. El LED rojo es cuando la glucosa es alta, el LED verde es cuando la glucosa es normal y el LED amarillo indica un valor en la glucosa bajo. También cuenta con un buzzer que sonaba de acuerdo con las lecturas de glucosa.

El resultado de este proyecto tuvo un error de 7.20%, por lo que si es un dispositivo de precisión.

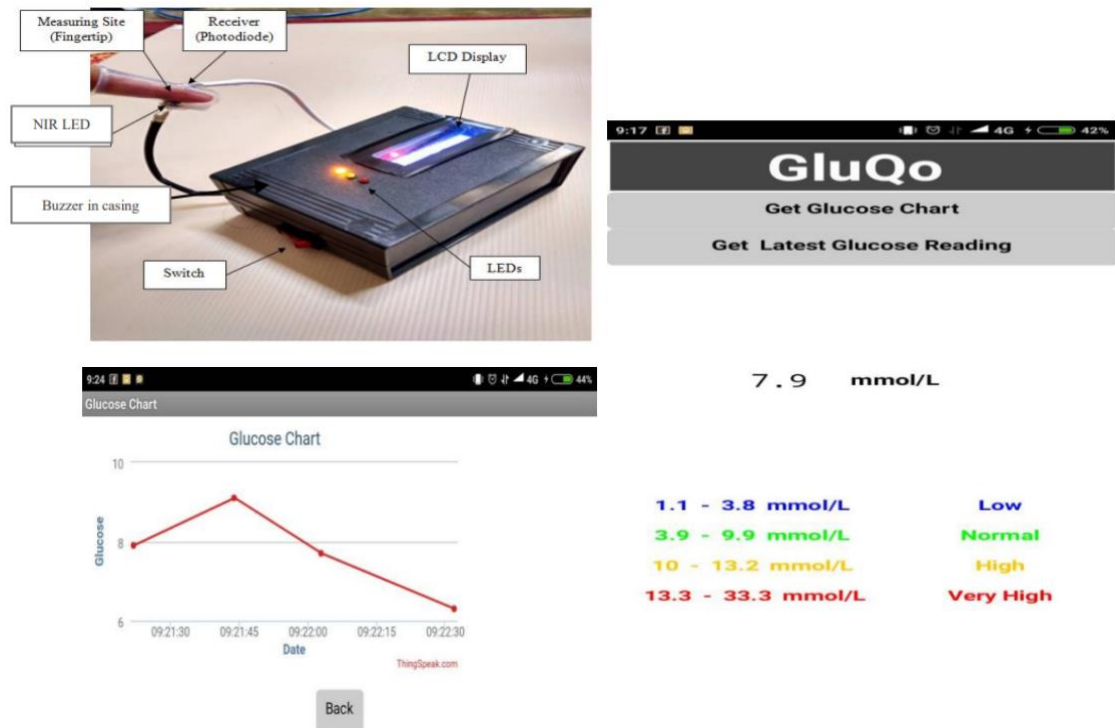


Figura 7. Diseño de dispositivo y visualización en app GluQo (Aizat Rahmat, 2018).

Estudio de fotopletismografía reflectiva para la estimación de glucosa basado en infrarrojo cercano

El proyecto consiste en la técnica de reflectiva de fotopletismografía, que mide la cantidad de luz reflejada por la piel para estimar el nivel de glucosa en la sangre. Para este proyecto se usaron sensores optoelectrónicos con una longitud de onda de 940-1000 nm. Se usó un transistor en configuración Darlington para la amplificación de la señal de los sensores.

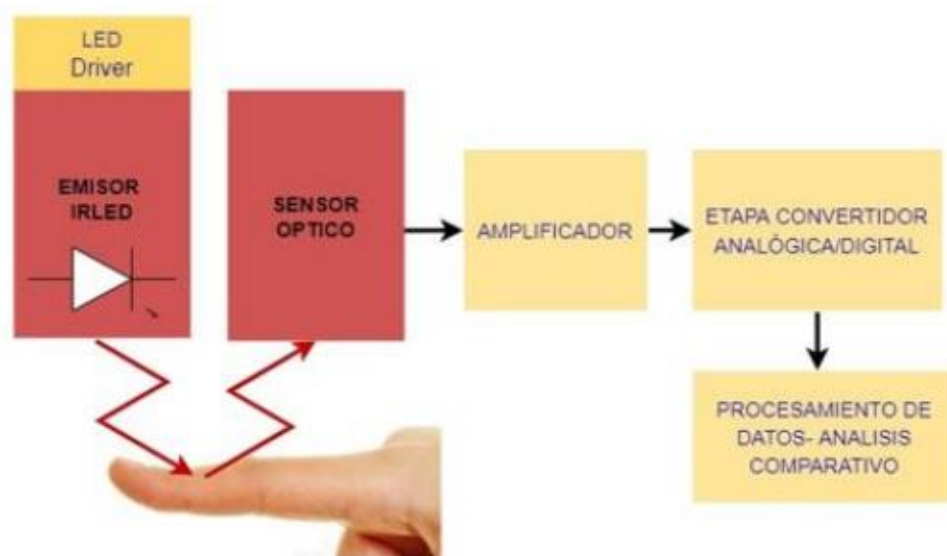


Figura 8. Diseño electrónico del dispositivo (Covarrubias, 2022).

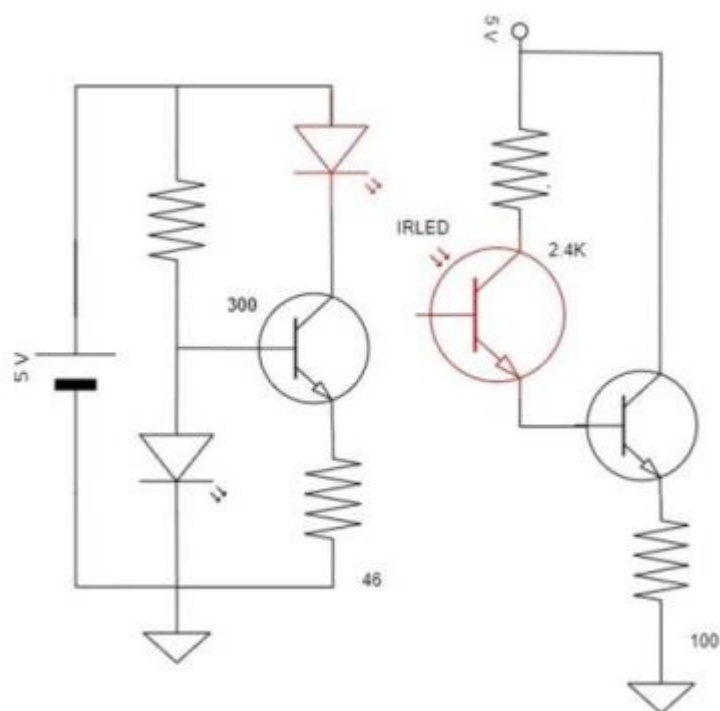


Figura 9. Diagrama de sensor IR (Covarrubias, 2022).

1.5 Estado de arte

1.5.1 Marco teórico

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a una gran cantidad de personas en el Perú. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENDES) del 2019, aproximadamente el 7.8% de la población adulta en el país sufre de diabetes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020).

El uso de métodos no invasivos para la medición de glucosa ha ganado interés en los últimos años. Según Gutiérrez et al. (2020), "los métodos no invasivos ofrecen una alternativa más cómoda y menos dolorosa para las personas con diabetes, mejorando su calidad de vida". La espectroscopia infrarroja es una técnica utilizada en estos métodos, basada en la ley de Beer-Lambert, que establece que la cantidad de luz absorbida por una sustancia es proporcional a su concentración. Esta técnica ha demostrado ser efectiva en la detección no invasiva de la glucosa en la sangre (Huamán et al., 2020).

En el contexto peruano, el acceso a glucometros y tiras reactivas puede ser un desafío para muchos pacientes, especialmente aquellos que viven en áreas rurales o de bajos recursos. El Ministerio de Salud (2019) destaca la importancia de mejorar el acceso a estos dispositivos y señala que "el monitoreo de la glucosa en sangre es esencial para el control de la diabetes y la prevención de complicaciones". En este sentido, el desarrollo de un glucometro no invasivo basado en la tecnología de espectroscopia infrarroja, como el propuesto en este proyecto, podría ser una solución efectiva para mejorar el acceso y la comodidad en el monitoreo de la glucosa.

La implementación de un glucometro no invasivo en el Perú tendría un impacto significativo en la salud y calidad de vida de las personas con diabetes. Permitiría un monitoreo más accesible, cómodo y menos costoso, lo cual contribuiría a un mejor control de la enfermedad y a la reducción de complicaciones asociadas (Ministerio de Salud, 2020).

El control y almacenamiento de los datos recopilados es otro aspecto importante a considerar. El uso de un controlador como el ESP32 permite la captura y almacenamiento de las lecturas de glucosa en una memoria microSD. Esto proporciona un registro preciso y confiable de los niveles

de glucosa a lo largo del tiempo, permitiendo un seguimiento más detallado y una mejor gestión de la enfermedad.

Capítulo II

Gestión del proyecto

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo general

Diseñar un sistema de monitoreo de la glucosa en la sangre de forma no invasiva aplicando el uso de ESP33 e IoT.

2.1.2 Objetivos específicos

- Investigar publicaciones o antecedentes sobre el tema de espectroscopia de infrarrojo.
- Búsqueda de implementos o componentes a utilizar en el proyecto.
- Desarrollo de algoritmo matemático y lógico para el funcionamiento del sistema diseñado.
- Utilizar un Glucómetro comercial para hacer comparación de datos.
- Base de datos para el almacenamiento de estos en la nube.

2.2 Ámbito de investigación.

El proyecto se llevo a cabo en instalaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y los hogares de dos integrantes de grupo ubicados en el distrito de San Miguel. Las pruebas de laboratorio del proyecto se realizo en una zona de del distrito de San Miguel.

2.3 Sistema de variables

Tabla 3.1. Listado de las variables independientes y dependiente.

Tipo de variable	VARIABLE	
INDEPENDIENTES	 Luz infrarroja (Pirón)	Método no invasivo utilizado para la lectura de glucosa
DEPENDIENTES	 Glucosa (mg/dL)	Variables que dependen de las lecturas de la espectroscopía

2.4 Cronograma de actividades

En este cronograma de actividades se puede ver a detalle los objetivos culminados para el proyecto y la tarea de cada integrante del grupo. Además, también se puede ver las fases del proyecto.

Actividades	Inicio	Final	22/5/2023	23/5/2023	24/5/2023	25/5/2023	10/6/2023	19/6/2023	25/6/2023	26/6/2023	27/6/2023	30/6/2023	1/7/2023	2/7/2023	3/7/2023	4/7/2023
Investigación de antecedentes	22-may	25-may														
				Naylah	Naylah	Naylah										
			Luis	Luis	Luis											
			Jesus	Jesus		Jesus										
Compra de implementos principales	10-jun	4-jul					Todos									
							Jesus								Luis	Jesus
Planeación de algoritmo	25-jun	27-jun														
									Todos							
										Luis	Jesus					
Pruebas con glucometro	26-jun	3-jul														
										Todos				Jesus		
											Naylah				Naylah	
Base de datos Blynk	2-jul	3-jul													Luis	
															Todos	
Presentación de proyecto	4-jul	4-jul														Todos

Figura 10. Diagrama de Gantt de cronograma de actividades.

2.5 Presupuesto de los recursos

La siguiente tabla muestra los recursos usados durante la ejecución del proyecto, incluyendo equipos, materiales y servicios. Se podrá observar los costos unitarios y el costo total invertido en el proyecto.

Tabla 1. Presupuesto del proyecto

	RECURSOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
Materiales	Oled 0.96"	1	20	20
	MAX30100 (verde)	1	22	22
	MAX30102 (morado)	2	20.6	41.2
	MAX30102 (negro)	3	25	75
	Kit cables jumper SB-C140	1	10	10
	ESP32	3	45	135
	Protoboard	2	10	20
	Cable rígido AWG	10 m	0.5	5
	Módulo reloj RTC ds3231	1	28	28
	Módulo microSD	1	12	12
	Switch	1	1	1
	Porta baterías	1	8	8
	Batería 3.7V	2	10	20
	Fuente para protoboard	1	8	8
	Estaño	1	25	25
	Cautín	1	30	30
	Pasta para soldar	2	23	46
	Pack de Lancetas	1	30	30
	Pack de tiras reactivas	1	85.8	85.8
Equipos	Multímetro	1	75	75
	Glucómetro	1	131.4	131.4
	Laptop de uso propio	3		
Servicios	Energía		2.44	2.44
	Movilidad		25	25
COSTO TOTAL				855.84

2.6 Aplicación de principios éticos

- **Artículo 14°.** - Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales.
- **Artículo 15°.-** Según este artículo, se debe promover y defender la integridad de nuestra profesión con respeto y justicia.
- **Artículo 29°.-** El ingeniero, en general, deberá cumplir con la misión de mejorar los recursos de la sociedad y mejoramientos de la calidad de los habitantes respetando el medio ambiente.
- **Artículo 33°.-** El ingeniero está encargado de brindar sus conocimientos y experiencia, perfeccionándose continuamente en su profesión.
- **Artículo 45°.-** El ejercicio de la actividad profesional del Ingeniero implica mantener una conducta decorosa a la vez que honrar los compromisos contraídos y velar por los intereses de los clientes que le encomiendan la ejecución de trabajos inherentes a su profesión.

2.7 Alcance del proyecto

El alcance del proyecto en el desarrollo del sistema biométrico por método de espectroscopía para la medición de glucosa en sangre. Se planeó el uso de componentes y forma de hacer comparaciones reales por medio de un glucómetro comercial.

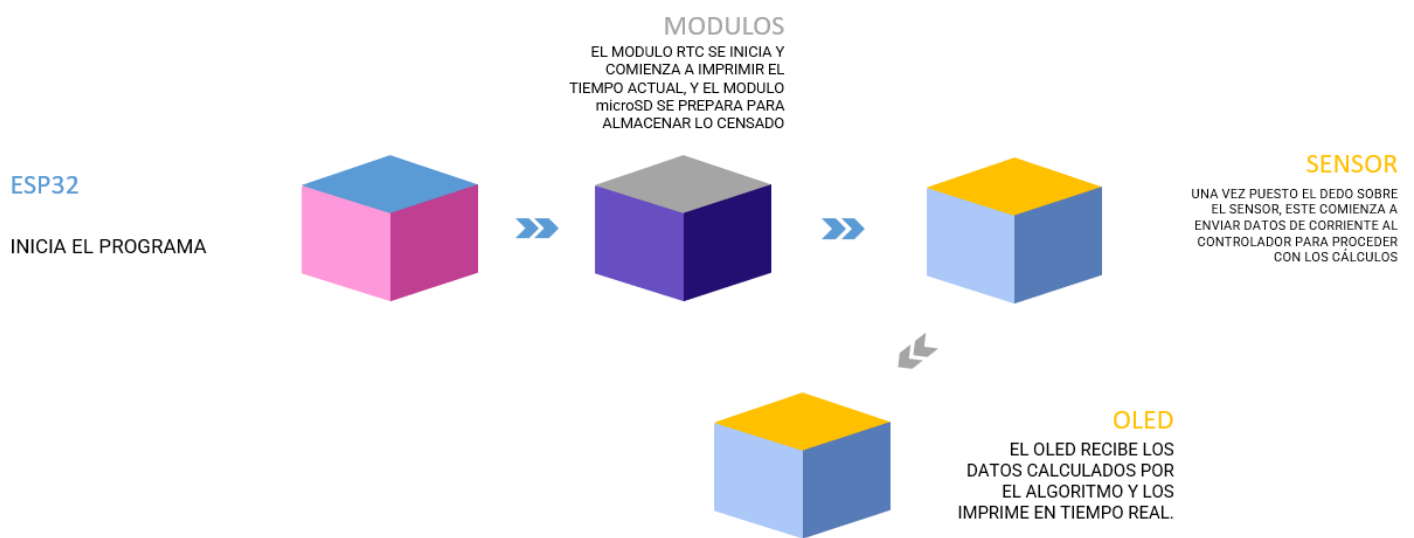
2.8 Limitaciones del proyecto

- La precisión de medición de glucosa, ver la forma o implementar cálculos y algoritmos que ayuden a que el sensor infrarrojo detecte con efectividad el nivel de glucosa, la detección debe ser similar o en mejores casos iguales a un glucómetro comercial invasivo a la piel.
- Según investigaciones en antecedentes, el sensor 30102 no cumple con la longitud de onda para medida de glucosa según ciertas investigaciones. Por lo que optamos utilizar los diodos de forma independiente del sensor, de la mano con ecuaciones generadas para la calibración del mismo.

Capítulo III

Diseño e implementación

3.1 Diagrama de bloques de la propuesta (sistema)



3.2 Descripción del funcionamiento.

El programa inicia en el controlador de placa reducida, SoC (System of chip), el sistema inicia los módulos de tiempo real y sd para mostrar hora y fecha actualizadas y preparar la memoria sd para almacenar los datos obtenidos por el sensor

3.3 Descripción del hardware y software

- OLED 0.96"
 - Dimensiones: 2.2 x 2.5 x 0.45 cm
 - Peso: 0.008kg
 - Resolución: 128 x 64 pixeles
 - Temperatura de trabajo: -30°C – 70°C
 - Voltaje de alimentación: 3.3V a 5V
 - Interfaz de comunicación: I2C o SPI
- MAX302102 – características mecánicas y eléctricas.

- Dimensión: 5.6mm x 3.3mm
 - Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
 - Consumo de corriente: Normalmente consume 5mA, pero en modo bajo de consumo, la corriente consumida se reduce a menos de 10µA.
 - Interfaz de comunicación: utiliza una interfaz de comunicación I2C. Tiene hasta una velocidad de 400kHz en la comunicación.
 - Voltaje de alimentación: 1.8V a 2.0V.
 - ADC delta sigma de hasta 16 bits.
 - Filtro de luz: 50Hz – 60Hz
 - Led infrarrojo: 880nm
 - Led rojo: 660nm
 - Voltaje de operación: 5V DC
- ESP32 - características mecánicas y eléctricas.
 - Voltaje de Alimentación (USB): 5V DC
 - Voltaje de Entradas/Salidas: 3.3V DC
 - Frecuencia de Reloj: hasta 240Mhz
 - Pines PWM: 16
 - Pines Digitales GPIO: 24
 - Pines Analógicos ADC: 18
 - UART: 2
- Módulo lector de memoria microSD - características mecánicas y eléctricas.
 - Voltaje de alimentación: 2.7V – 3.6V
 - Interfaz de comunicación: SPI
 - Dimensiones: 42 mm x 24 mm
 - Voltaje de operación: 3.3V – 5V
 - Chip conversor lógico: MC74VHCT125A
- Módulo reloj RTC DS3231
 - Voltaje de alimentación: 3.3 V – 5V DC
 - Exactitud de reloj :2ppm
 - Interfaz de comunicación digital: I2C
 - Peso: 5 gramos
 - La batería puede mantener al módulo funcionando por 10 años.

3.4 Especificaciones técnicas del proyecto.

Hardware:

- ESP32: Controlador utilizado para almacenar el programa del cual dependen el sensor, los módulos y visualizador.
- MAX30102: Sensor infrarrojo, que emite y recepta la señal de luz, esta envía corriente en μA y depende de que tan cerca este un objeto para determinar su valor.
- RTC: Módulo utilizado en el sistema del proyecto visualizar la hora y fecha en tiempo real.
- MÓDULO MICROSD: Utilizado para almacenar los datos obtenidos por el sensor.
- OLED 0.96": Pantalla en donde se imprimen los datos esperados.

Software:

- Arduino: Es un aplicación de software utilizada para desarrollar proyectos en placa de Arduino.

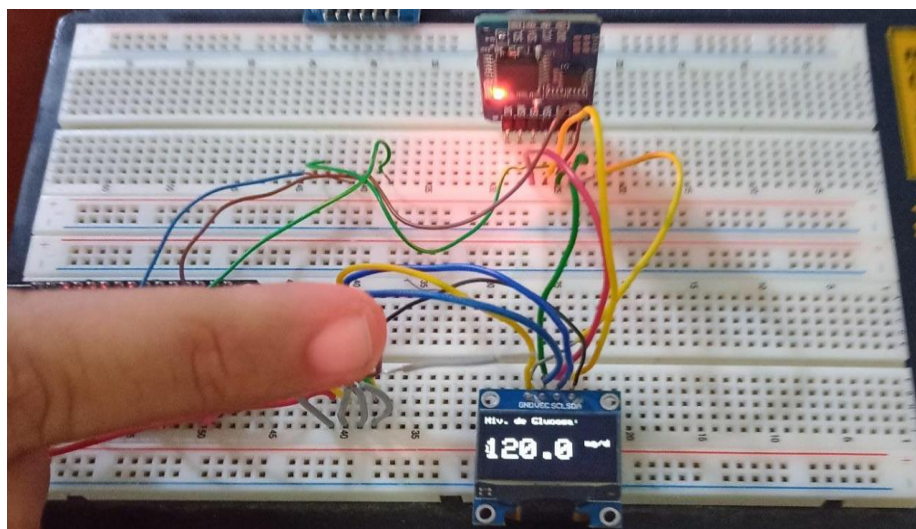
3.5 Pruebas y resultados

- Para la medición primero fue necesario validar los datos obtenidos con un glucómetro comercial que se muestra a continuación:



Prueba con glucómetro invasivo

- Luego el paciente o persona a quien se le esta haciendo la medida correspondiente, pasa a corroborar que el resultado obtenido es similar en el proyecto.



Prueba con glucómetro no invasivo

En los resultados se observa que los datos obtenidos en ambos dispositivos son cercanos en ± 10 unidades

- Los resultados en tablas, donde se analicen los resultados

DISTRITO	PERSONA	EDAD	SEXO	VALOR MINIMO	VALOR IR	GLUCOMETRO (mg/dL)	VALOR DE SENSOR (calculado)
SAN MIGUEL	Persona 1	75	F	75	83000	119	133.75
SAN MIGUEL	Persona 2	50	F	51	87000	115	140.2403226
SAN MIGUEL	Persona 3	46	F	56	69000	104	111.2
BREÑA	Persona 4	46	F	120	75000	103	120.7741935
SAN MIGUEL	Persona 5	50	M	120	0	124	120

- Los resultados o datos obtenidos a todas las personas a las que se les hicieron las pruebas fueron alrededor de las 7pm, ya que por disponibilidad de tiempo por todos los miembros del equipo solo era posible ese horario para hacer las mediciones y comprobaciones del dispositivo en desarrollo.
- La validación del proyecto se encuentra por parte del dispositivo adquirido en una farmacia, del cual se extraen los datos obtenidos de forma clásica (invasiva) para luego poder hacer la comparación con el proyecto.
- Conclusiones y comentarios indicando las posibles mejoras.
 - El proyecto realizado se hizo con la principal función de medir glucosa, teniendo como aporte el almacenamiento de datos en memoria y fecha actual para también ser almacenado.
 - Las mejoras para este proyecto es hacer una medición mas precisa en trabajos futuros, para ellos es necesario hacer nuevos

- estudios, como la longitud de onda emitida y a que profundidad del dedo puede llegar a medir.
- Implementar una base de datos para que el paciente pueda observar sus datos obtenidos desde cualquier parte ya que se podría utilizar para saber los horarios en que se hicieron las medidas y llevar un correcto control de estas para el tratamiento de diabetes

Referencias

- 1) *Vista de Dispositivo de Monitoreo de Glucosa en Sangre No Invasivo mediante Infrarrojo Cercano*. (s/f). Memoriascnib.mx. Recuperado el 24 de mayo de 2023, de <http://memoriascnib.mx/index.php/memorias/article/view/890/509>
- 2) Covarrubias-Macías, E., Gamboa, D., & Vázquez-López, C. E. (s/f). *Estudio de fotopletismografía reflectiva para la estimación de glucosa basado en infrarrojo cercano*. Uabc.mx. Recuperado el 24 de mayo de 2023, de http://revistaaristas.tij.uabc.mx/index.php/revista_aristas/article/download/220/233
- 3) Luis, M. C., Pimentel, A. C., Adriana Del Carmen, D., Anguiano, T., Antonio, J., Gneccchi, G., Reyes, E., & Resumen, A. (1987). ANÁLISIS DE GRASA CORPORAL COMO FACTOR PARA MEJORAR LA MEDICIÓN NO INVASIVA DE GLUCOSA EN SANGRE POR EL MÉTODO DE ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO CERCANO. *Systems for Self - Monitoring of Blood Glucose, " Diabetes Care*, 10(5), 622–628. <https://doi.org/10.1002/bmb.20244.DNA>
- 4) Muñoz, F. P. (2015). GLUCÓMETRO NO INVASIVO. https://www.academia.edu/13515263/GLUC%C3%93METRO_NO_INVASIVO
- 5) Uddin, M. S., & Bansal, J. C. (Eds.). (2020). *Proceedings of international joint conference on computational intelligence: IJCCI 2018*. Springer Singapore.
- 6) *View of GluQo: IoT-based non-invasive blood glucose monitoring*. (n.d.). Edu.My. Retrieved May 24, 2023, from <https://jtec.utem.edu.my/jtec/article/view/3128/2267>

-
- 7) Kanumuri, C. R., Varma, K. P., Harishvarma, A., Kumar, M. P., & Chandra, T. R. (2022). Implementation of Non-Invasive Glucose Monitoring system along with ECG, SPO2 with the help of IoT. 2022 6th International Conference on Devices, Circuits and Systems (ICDCS), 348–352.
 - 8) López Vudoyra, A., Pascoe Martínez, C. A., Reyes Encinas, R. Y., Santamaría Fuentes, D., & Flores Sánchez, M. G. (2020). Construcción de un prototipo no invasivo para medición de glucosa por espectroscopía de infrarrojo. *Memorias Del Congreso Nacional De Ingeniería Biomédica*, 7(1), 194–201. Recuperado a partir de <https://memoriascnib.mx/index.php/memorias/article/view/763>